

第七章机械振动例题答案

2026 年 6 月 5 日

1. 设物体的运动学方程为 $x = A \sin(\omega t + \phi)$ 。

由 $A = 0.08 \text{ m}$, $T = 4 \text{ s}$, 得 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s}$ 。

代入 $t = 0$ 时 $x = 0.04 \text{ m}$, 得 $0.04 = 0.08 \sin \phi$, 即 $\sin \phi = \frac{1}{2}$, 故 $\phi = \frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$ 。由 $v_0 > 0$ 得 $\phi = \frac{\pi}{6}$ 。

故运动学方程为 $x = 0.08 \sin\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ m}$, 速度为 $v = 0.08 \times \frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ m/s}$ 。

当 $t = 1.0 \text{ s}$ 时:

$$x = 0.08 \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = 0.08 \sin \frac{2\pi}{3} = 0.08 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.07 \text{ m},$$

$$v = 0.08 \times \frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = 0.04\pi \times \left(-\frac{1}{2}\right) \approx -0.06 \text{ m/s},$$

$$f = ma = -0.01 \times 0.08 \times \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right) \approx -1.71 \times 10^{-3} \text{ N}.$$

2. 设运动学方程为 $x = A \sin(\omega t + \phi)$, 其中 $A = 0.08 \text{ m}$, $\omega = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s}$ 。

当 $t = 0$ 时, $x = 0$, 代入得 $0 = 0.08 \sin \phi$, 故 $\phi = 0$ 或 π 。由 $t = 0$ 时 $v_0 < 0$, 只能取 $\phi = \pi$ 。

故运动学方程为 $x = 0.08 \sin\left(\frac{\pi}{2}t + \pi\right) \text{ m}$ 。

设由起始 $x = 0$ 到 $x = -8 \text{ cm}$ 所需的最短时间为 t' , 则

$$-0.08 = 0.08 \sin\left(\frac{\pi}{2}t' + \pi\right), \quad \sin\left(\frac{\pi}{2}t' + \pi\right) = -1,$$

即 $\frac{\pi}{2}t' + \pi = \frac{3\pi}{2}$, 解得 $t' = 1 \text{ s}$ 。

3. 设运动学方程为 $x = A \cos(\omega t + \phi)$, $A = 6 \text{ cm}$ 。

由 $t = 0$ 时 $x_0 = -3 \text{ cm}$, 得 $-3 = 6 \cos \phi$, 即 $\cos \phi = -\frac{1}{2}$, 故 $\phi = \frac{2\pi}{3}$ 或 $\frac{4\pi}{3}$ 。由 $v_0 > 0$ 取 $\phi = \frac{4\pi}{3}$ 。

再由 $t = 1.5 \text{ s}$ 时 $x = 3 \text{ cm}$, 得 $3 = 6 \cos\left(\omega \times 1.5 + \frac{4\pi}{3}\right)$, 即 $\omega \times 1.5 + \frac{4\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$ (由 $v > 0$ 取此支)。

解得 $\omega = \frac{2\pi}{9} \text{ rad/s}$ 。

故振动方程为 $x = 6 \cos\left(\frac{2\pi}{9}t - \frac{4\pi}{3}\right) \text{ cm}$ 。

4. (1) 选平衡位置为坐标原点, 向下为 x 轴正方向。

平衡时 $mg = kl$, 故 $k = \frac{mg}{l}$ 。

当位移为 x 时, 由牛顿第二定律 $m \frac{d^2x}{dt^2} = mg - k(l + x) = -kx$, 即 $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$ 。

故物体作简谐振动, 角频率 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{l}} = \sqrt{\frac{9.8}{0.098}} = 10 \text{ rad/s}$ 。

由初始条件 $x_0 = 0$, $v_0 = 1 \text{ m/s}$, 得

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = \sqrt{0 + \frac{1}{100}} = 0.1 \text{ m},$$

$$\tan \phi = -\frac{v_0}{\omega x_0} \rightarrow -\infty, \text{ 即 } \phi = -\frac{\pi}{2}。$$

故振动方程为 $x = 0.1 \cos\left(10t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ m (SI)}$ 。

(2) 最大回复力 $F_{\max} = kA = \frac{mg}{l} \cdot A = \frac{0.1 \times 9.8}{0.098} \times 0.1 = 1 \text{ N}$ 。

5. 系统受力矩 $M = -mgl \sin \theta$ 。当 θ 很小时 $\sin \theta \approx \theta$, 故 $M \approx -mgl\theta$ 。

由转动定律 $M = J \frac{d^2\theta}{dt^2}$, 其中单摆 $J = ml^2$, 得

$$ml^2 \frac{d^2\theta}{dt^2} = -mgl\theta, \text{ 即 } \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\theta = 0。$$

令 $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$, 则 $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2\theta = 0$, 故单摆作简谐振动。

$$\text{周期 } T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}。$$

6. 在平衡位置处 $mg = kl$, 故 $k = \frac{mg}{l}$ 。

以平衡位置为坐标原点, 向下为 x 轴正方向。当物体运动到 x 处时, 对物体应用牛顿第二定律, 对滑轮应用转动定律:

$$\begin{aligned} mg - T_1 &= m \frac{d^2x}{dt^2}, \\ (T_1 - T_2)R &= \frac{1}{2}MR^2\alpha, \\ T_2 &= k(x + l), \\ \alpha &= \frac{1}{R} \frac{d^2x}{dt^2}. \end{aligned}$$

联立以上方程, 消去 T_1 、 T_2 和 α , 利用平衡条件 $mg = kl$ 化简得

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m + M/2}x = 0。$$

故系统作简谐振动, 振动圆频率 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m + M/2}}$ 。

7. 平衡时弹簧伸长 x_0 , 由合外力矩为零得 $kx_0l = mg\frac{l}{2}$, 即 $x_0 = \frac{mg}{2k}$ 。

当杆摆到角度 θ 时, 弹簧伸长量为 $x_0 + x$ (其中 $x \approx l\theta$)。合外力矩为

$$M = mg\frac{l}{2} \cos \theta - 2mgl \sin \theta - k(x_0 + x)l \cos \theta。$$

小角度下 $x \approx l\theta$, $\cos \theta \approx 1$, $\sin \theta \approx \theta$, 代入并利用平衡条件化简得

$$M = -(2mgl + kl^2)\theta.$$

由刚体定轴转动定律 $J \frac{d^2\theta}{dt^2} = M$, 且 $J = \frac{1}{3}ml^2 + \frac{1}{3}(2m)(2l)^2 = 3ml^2$, 得

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{2mgl + kl^2}{3ml^2}\theta = 0.$$

故杆作简谐振动, 角频率 $\omega = \sqrt{\frac{2mg + kl}{3ml}}$, 周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{3ml}{2mg + kl}}$ 。

8. (1) $t = 0$ 时音叉尖端在平衡位置 $x = 0$ 且 $v < 0$, 由旋转矢量图得初相 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 。

故运动学方程为 $x = 0.1 \cos\left(6.28 \times 10^2 t + \frac{\pi}{2}\right)$ cm。

(2) $t = 0$ 时音叉尖端 $x = -A/2$ 且 $v < 0$, 由旋转矢量图得初相 $\varphi = \frac{2\pi}{3}$ 。

故运动学方程为 $x = 0.1 \cos\left(6.28 \times 10^2 t + \frac{2\pi}{3}\right)$ cm。

9. 在液体平衡时的液面上取一点 O 为 x 轴原点, x 轴向上为正。时刻 t 液体的动能

$$E_k = \frac{1}{2}Sl\rho\dot{x}^2.$$

只需计算 x 小段液柱从左边移到右边所需做的功即得重力势能变化量:

$$E_p = \rho Sx^2g.$$

根据机械能守恒定律:

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}Sl\rho\dot{x}^2 + \rho Sx^2g = \text{常量}.$$

对 t 求导并整理得

$$\ddot{x} + \frac{2g}{l}x = 0.$$

故液柱作简谐振动, 振动周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{2g}}$ 。